

Ejercicio Clínica La Carie

Objetivo: Aplicar los conceptos de Álgebra Relacional (Selección, Proyección, Unión, Diferencia, Join y División) utilizando el modelo de datos de la Clínica Odontológica "La Carie".

1. Instrucciones de Configuración

Para realizar estos ejercicios, utilizaremos la calculadora relacional **RelaX**. Siga estos pasos para cargar el escenario de trabajo:

1. Ingrese al sitio web de [RelaX](#).
2. En el apartado de "**Group**" o "**Dataset**", utilice el siguiente código de carga:

👉 **6689f8c39217cddc925f8954cceb83f8**

3. Una vez cargado, verá en el panel izquierdo las entidades: LOCAL, CONSULTORIO, PACIENTE, DENTISTA, TRATAMIENTO y ATENCION.

2. Apoyo Académico

Si presenta dudas sobre la sintaxis de las operaciones (como el Join Natural o la División), se recomienda revisar el material de clases **20260504_01_algebra_relacional**

3. Entrega de Resultados

Una vez resueltas las 15 preguntas planteadas, debe ingresar sus expresiones de álgebra relacional en el formulario oficial de evaluación:

👉 <https://forms.gle/qFQWaWr9kFqiech17>

Nota: Recuerde que en RelaX, el símbolo de asignación es = y debe respetar el uso de mayúsculas y minúsculas tal como aparecen en el esquema de la base de datos.

¡Mucho éxito con el ejercicio!

Nivel: Básico (Selección y Proyección)

1. Listar los nombres y especialidades de todos los dentistas.
2. ¿Qué pacientes tienen más de 30 años?
3. Obtener los nombres de los locales ubicados en la ciudad de 'Santiago'.

Intermedio (Joins y Filtros Combinados)

4. Mostrar el nombre del paciente y la fecha de todas las atenciones realizadas.
5. Listar las descripciones de los tratamientos realizados por el 'Dr. House'.
6. Obtener los nombres de los pacientes que se atendieron en el consultorio número 101 del local 'Central La Carie'.
7. ¿Qué dentistas (nombre) trabajan en locales de la ciudad de 'Valparaíso'?

Nivel: Avanzado (Operaciones de Conjuntos y Agregación)

8. Encontrar los RUTs de pacientes que han recibido una 'Limpieza' pero NUNCA un 'Conducto'.
9. Calcular el gasto total por paciente, mostrando su nombre y el monto sumado.
10. Listar los nombres de los dentistas que han realizado atenciones en locales distintos al que tienen asignado como base.
11. ¿Cuál es el costo promedio de los tratamientos realizados en la ciudad de 'Concepción'?

Nivel: Experto (Lógica de Negocio y División)

12. Obtener el nombre del local que ha recaudado más dinero en total.
13. (División) Listar los nombres de los pacientes que se han atendido en TODOS los consultorios del local 'Central La Carie' (L01).
14. Identificar a los pacientes que han sido atendidos por al menos un dentista de cada especialidad existente en la clínica.

15. Mostrar los nombres de los pacientes que solo se han atendido en su ciudad de residencia (es decir, la ciudad del paciente coincide con la ciudad del local de todas sus atenciones).